

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à linguagem SQL

Junções externas e junções múltiplas

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO2C5B2S10A1

Exposição



Objetivos da aula

Aprender os outros tipos de junção no SQL.



Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Extrair, manipular e realizar consultas em bancos de dados;
- Identificar e analisar problemas.



Recursos didático

- Recurso audiovisual para a exibição de vídeos e imagens.



Duração da aula

50 minutos.

Problema de matrícula

Vamos imaginar que temos duas tabelas: uma com informações de alunos e outra com informações sobre os cursos em que eles estão matriculados.

Mas e se precisarmos encontrar alunos que ainda não escolheram um curso?



Momento
de **reflexão**

© Pexels

Recapitulação do INNER JOIN

Vimos na última aula que o **INNER JOIN**:

- ✓ é usado para retornar registros que têm correspondência em ambas as tabelas.
- ✓ podemos usá-lo para encontrar uma correspondência entre um aluno e seu RG, por exemplo.



Tome nota

Esse tipo de JOIN, entretanto, tem uma limitação: ele não funciona para listar alunos sem cursos, pois o INNER JOIN só mostra registros que têm correspondentes em ambas as tabelas.

Exposição

Tabela de dados

Tabela de alunos

id_aluno	nome	altura
1	Joana	1.76
2	Matheus	1.95
3	José Carlos	1.56
4	Mariana	1.60

Elaborado especialmente para o curso.

Exposição

Tabela de
dados

Tabela de matrículas

id_matricula	curso	id_aluno
1	Ciência de Dados	1
2	Análise de Dados	4
3	Engenharia de Dados	3
4	Engenharia Metalúrgica	6

Elaborado especialmente para o curso.

Exposição

Novos tipos de JOIN

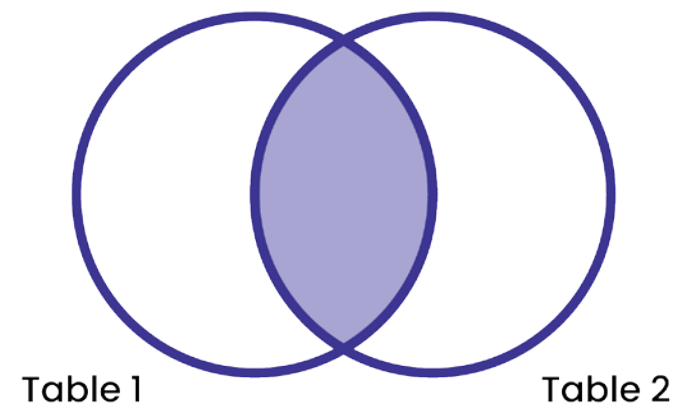
Para resolver o problema proposto, vamos precisar aprender outros tipos de JOIN que não o INNER.

Os outros tipos de JOIN levam em consideração outros critérios de junção.

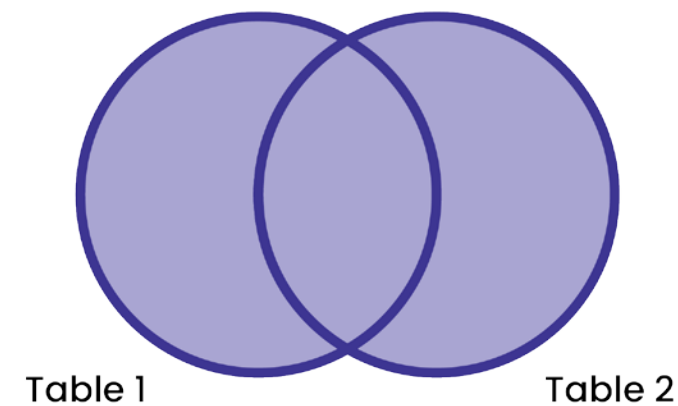
São outros tipos de JOIN:

- ✓ LEFT JOIN;
- ✓ RIGHT JOIN;
- ✓ FULL JOIN.

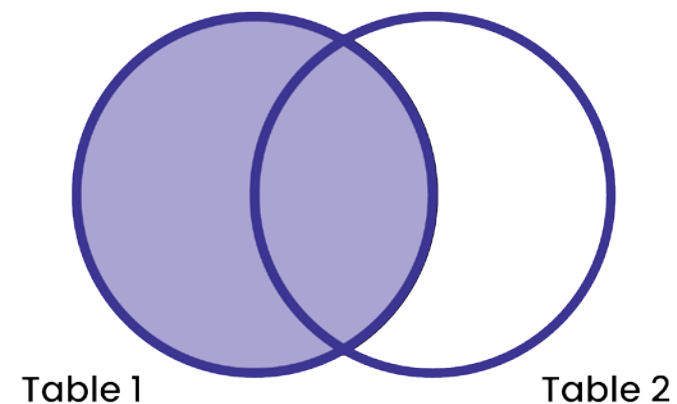
INNER JOIN



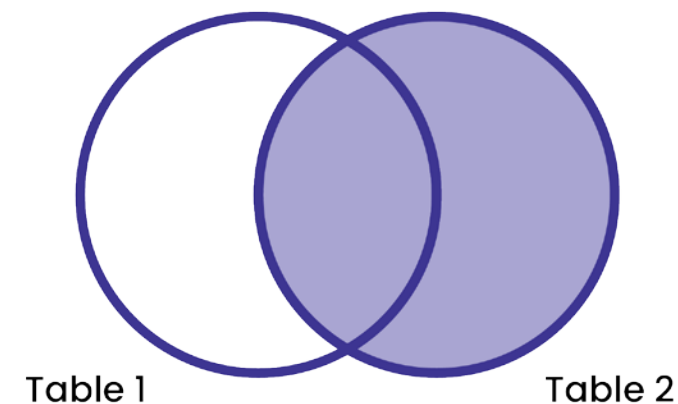
FULL JOIN



LEFT JOIN



RIGHT JOIN



Curiosidade

O LEFT JOIN é a operação de junção mais comum em consultas, estando presente na maior parte dos códigos de consulta no trabalho com bancos de dados.

Exposição

Explicação do LEFT JOIN

O LEFT JOIN retorna todos os registros da tabela à esquerda (primeira tabela) e os registros correspondentes da tabela à direita (segunda tabela). Se não houver correspondência, o resultado é NULL no lado direito.

Tabela Alunos Left Matrícula

id_aluno	nome	altura	id_matricula	curso
1	Joana	1.76	1	Ciência de dados
2	Matheus	1.95	NULL	NULL
3	José Carlos	1.56	3	Engenharia de Dados
4	Mariana	1.60	2	Análise de Dados

Elaborado especialmente para o curso.

Exposição

Explicação do RIGHT JOIN

O RIGHT JOIN é o oposto do LEFT JOIN. Retorna todos os registros da tabela à direita e os registros correspondentes da tabela à esquerda.

Tabela Alunos Right Matrícula

id_aluno	nome	altura	id_matricula	curso
1	Joana	1.76	1	Ciência de dados
3	José Carlos	1.56	3	Engenharia de Dados
4	Mariana	1.60	2	Análise de Dados
NULL	NULL	NULL	6	Engenharia Metalúrgica

Elaborado especialmente para o curso.

Exposição

Explicação do FULL JOIN

O FULL JOIN é o JOIN mais permissivo, ele retorna todos os registros quando há uma correspondência em uma das tabelas.

Tabela Alunos Right Matrícula

id_aluno	nome	altura	id_matricula	curso
1	Joana	1.76	1	Ciência de dados
2	Matheus	1.95	NULL	NULL
3	José Carlos	1.56	3	Engenharia de Dados
4	Mariana	1.60	2	Análise de Dados
NULL	NULL	NULL	6	Engenharia Metalúrgica

Elaborado especialmente para o curso.

Vamos
fazer um
quiz

**Qual JOIN você usaria para listar todos os alunos,
incluindo aqueles sem cursos matriculados?**

INNER JOIN

LEFT JOIN

RIGHT JOIN

FULL JOIN

Vamos
fazer um
quiz

Qual JOIN você usaria para listar
todos os alunos, incluindo aqueles sem
cursos matriculados?



INNER JOIN

LEFT JOIN



RIGHT JOIN

FULL JOIN



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

Está correta, pois com o LEFT JOIN é possível listar todos os alunos, incluindo aqueles sem curso matriculado.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é a principal diferença entre o LEFT JOIN e o RIGHT JOIN?

O LEFT JOIN retorna apenas os registros da tabela à esquerda, enquanto o RIGHT JOIN retorna apenas os registros da tabela à direita.

O LEFT JOIN retorna todos os registros da tabela à esquerda, mesmo sem correspondência na tabela à direita, enquanto o RIGHT JOIN faz o oposto.

Não há diferença; LEFT JOIN e RIGHT JOIN funcionam da mesma maneira.

O LEFT JOIN usa menos recursos computacionais que o RIGHT JOIN.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é a principal diferença entre o LEFT JOIN e o RIGHT JOIN?



O LEFT JOIN retorna apenas os registros da tabela à esquerda, enquanto o RIGHT JOIN retorna apenas os registros da tabela à direita.

O LEFT JOIN retorna todos os registros da tabela à esquerda, mesmo sem correspondência na tabela à direita, enquanto o RIGHT JOIN faz o oposto.



Não há diferença; LEFT JOIN e RIGHT JOIN funcionam da mesma maneira.

O LEFT JOIN usa menos recursos computacionais que o RIGHT JOIN.



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

De fato, o LEFT JOIN prioriza a tabela escrita primeiro, enquanto o RIGHT JOIN prioriza a tabela escrita depois.



Vamos
fazer um
quiz

Se quisermos listar todos os cursos e seus alunos, mas incluir cursos sem alunos, qual JOIN é o mais adequado?

INNER JOIN.

LEFT JOIN.

RIGHT JOIN.

FULL JOIN.



Vamos
fazer um
quiz

Se quisermos listar todos os cursos e seus alunos, mas incluir cursos sem alunos, qual JOIN é o mais adequado?



INNER JOIN.

LEFT JOIN.



RIGHT JOIN.

FULL JOIN.



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

A opção mais adequada seria o RIGHT JOIN, pois prioriza a tabela escrita depois (no caso, a de cursos), o que possibilitará que mesmo que não haja alunos os cursos apareçam.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** Conhecimento sobre outros três tipos de junção no SQL: LEFT JOIN, RIGHT JOIN E FULL JOIN.
- 2** Compreensão de que os JOINS LEFT e RIGHT são convenientes quando queremos fazer um cruzamento de informações considerando uma das tabelas como a referência.
- 3** Entendimento de que o FULL JOIN serve para trazermos todos os dados, mesmo que haja correspondência em apenas uma das tabelas.



Saiba mais

Clique no link abaixo para saber mais sobre os tipos de JOINS que estudamos nesta aula.

DELVA, P. SQL JOIN: Aprenda INNER, LEFT, RIGHT, FULL e CROSS. *Alura*, 2023. Disponível em:

<https://www.alura.com.br/artigos/join-em-sql>.

Acesso em: 6 mar. 2024.

Referências da aula

DELVA, P. SQL JOIN: Aprenda INNER, LEFT, RIGHT, FULL e CROSS. *Alura*, 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/join-em-sql>. Acesso em: 6 mar. 2024.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. *Sistemas de bancos de dados*. São Paulo: GEN LTC, 2020.

TANIMURA, C. *SQL para análise de dados: técnicas avançadas para transformar dados em insights*. São Paulo: Novatec, 2022.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**